Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio "Red Social Pascualina"**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder:MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ
- Miembro:
  KEVIN GALEANO VARGAS
  MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ
  YARA GUTIERRES HURTADO
  DIEGO KEPLER SUESCÚN ZULUAGA

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de "Hello Kitty" (producto), que puede ser tipificado como "papelería" (tipo de producto); y debe quedar "traza" de las ventas del producto (decida si es una relación o uan nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos

aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante al identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Según los requerimientos que se planteen, se puede seleccionar un SGBD en particulazr que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de una base de dato. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, el estudiante se debe enfocar en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

NOTA: En esta tarea se UTILIZARÁ OBLIGATORIAMENTE PostgreSQL a través de la herramienta gráfico pgAdmin4.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado, muestren instrucciones en "ejecución" en vivo en eol ambiente gráfico del SGBD y conclusiones individuales breves que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea3. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea3	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea3/informe	Informe detallado	.pdf
tarea3/Resultados	Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)	.xlsx
	Script de creación y Script de modificación de la base de datos (archivos planos con instrucciones DDL)	.sql
tarea3/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y ejectudando instrucciones en el SGBD	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Descripción del modelo físico en el que expliquen cómo el modelo lógico fue transformado. ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos (atributos) con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de la clave primaria (PK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar el script DDL y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según lasbuenas prácticas, reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Campos con el uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del modelo físico

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Video de sustentación	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)

1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de co-evaluación con los modelos de los otros estudiantes.

1. Se presenta que la entidad Horario aparece conectado con Usuario y a la vez posee (abajo a evento) lo cual puede ser redundante.

2. Existe una inconsistencia con algunas de las cardinalidades usuario—ofrece—servicio, este marcado como 1:1 hacia el usuario y M:N hacia el servicio o (viceversa). La relación debe de ser M:N (o expresarse como una entidad)

3. Hay muchas redundancias de caminos y lazos repetidos

4. Muchas relaciones usan el verbo corresponde de forma repetitiva (tipo de producto—producto, tipo de evento—evento, tipo servicio---servicio).

5. Usuario y publicación están conectados al rombo que recibe el reporte, se ve una confusión ¿Quién recibe el reporte, la publicación o el usuario?

6. Hay una ruta donde credencial pertenece a portafolio y portafolio se obtiene hacía usuario, hay mucha confusión allí

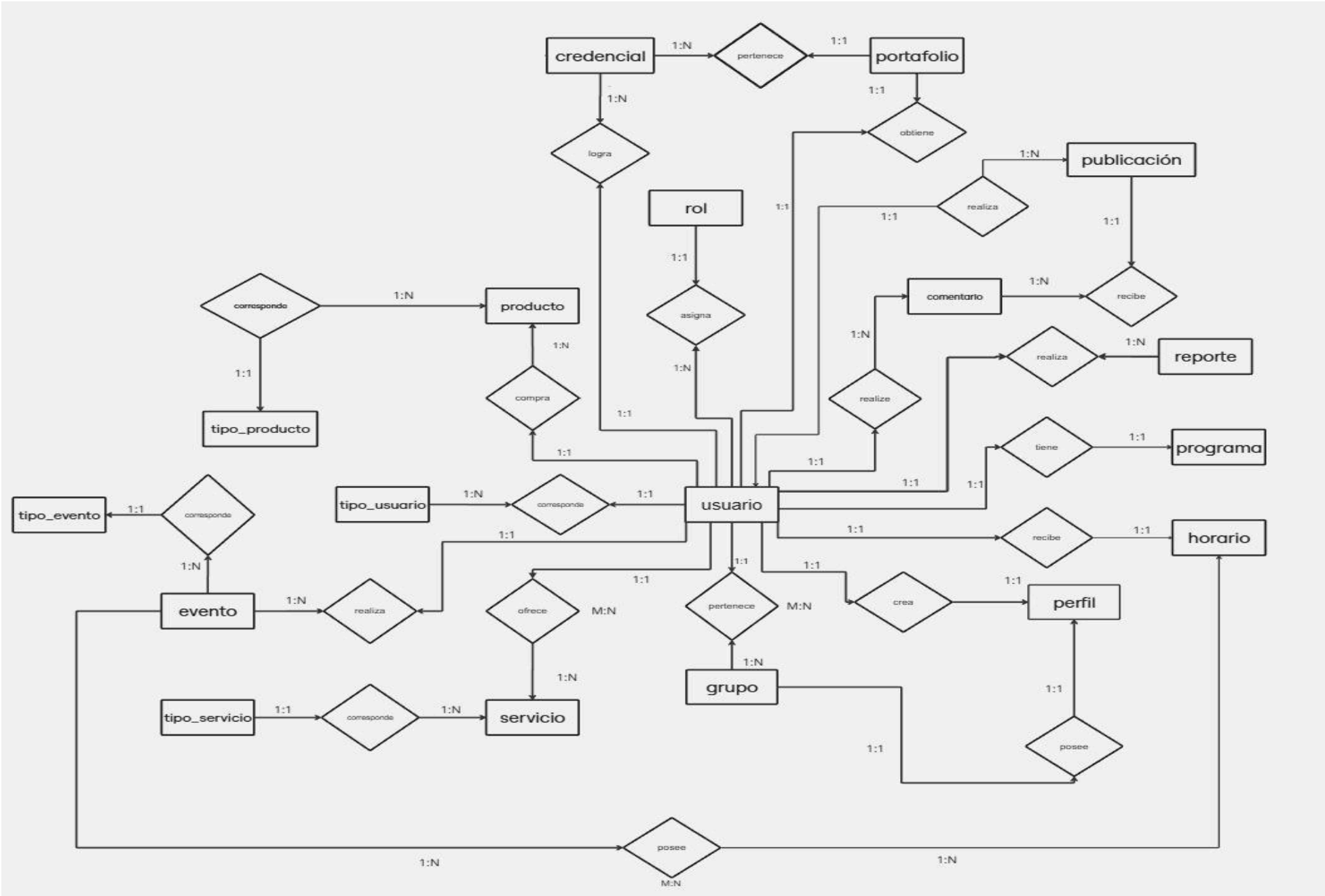
7. Un comentario no puede existir sin una publicación, comentario debería de ser una entidad débil, y su relación con publicación como una relación de dependencia de existencia.

8. La entidad rol se conecta únicamente con usuario, un usuario puede tener varios roles, pero un rol es asignado como un simple campo, sin necesidad de ser una entidad independiente.

9. Relaciones como credencial y portafolio, las credenciales deberían unirse al portafolio o al perfil de usuario.
10.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

	A	B	C	D
1	INVENTARIO MODELO LOGICO			
2	#	Tabla		Observaciones
3	1	Usuario	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.	Algunos nombres con mayuscula y minuscula, deberia de usarse la snal
4	2	ROL	Define los permisos y accesos del sistema.	Se vincula a la entidad usuario mediante la clave foránea id_rol
5	3	tipo_usuario	Define los permisos y accesos del sistema. Clasifica al usuario como estudiante, docente, empleado, entre otros.	En la entidad usuario, se incluyen ambas claves foráneas: id_tipo_usuar
6	4	perfil	Contiene la información del usuario.	En la tabla perfil, la observación decía "Clave primaria id_tipo_usuario" PK: id_perfil, FK: id_usuario.
7	5	publicación	Es la información publicada por los usuarios de la red pascualina	En publicación, se observa id_perfil en lugar de id_publicacion e id_usu
8	6	comentario	Son los comentarios que se dejan en las publicaciones.	tabla sin errores o situaciones
9	7	grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes	tabla sin errores o situaciones
10	8	usuario_grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes	usuario_grupo, usuario_servicio para que sus PK/FK concuerden con las foráneas de sus entidades principales
11	9	servicio	Ofrece diferentes prestaciones para el usuario.	tabla sin errores o situaciones
12	10	tipo_servicio	Sitios organizados y pensados para todo tipo de estudiantes que requieran asesorías específicas en relación a su programa.	tabla sin errores o situaciones
13	11	producto	Los usuarios que quieren formar su emprendimiento a través de diferentes tipos de artículos.	tabla sin errores o situaciones
14	12	tipo_producto	Brindar diferentes tipos de artículos para los consumidores	tabla sin errores o situaciones
15	13	tipo_evento	Variedad de intereses para los estudiantes afines a el aprendizaje	tabla sin errores o situaciones
16	14	evento	Organización de actividades que refuerzan la interacción entre los diferentes programas de la institución	tabla sin errores o situaciones
17	15	credencial	Identificación única que posee cada usuario con relación a su participación en la universidad.	tabla sin errores o situaciones
18	16	portafolio	Repositorio para poner tus trabajos y proyectos	tabla sin errores o situaciones
19	17	reporte	Seguimiento de datos estructurados para un tema en específico	tabla sin errores o situaciones
20	18	horario	Almacena la agenda académica de los usuarios, detallando los días, horas, materias y profesores asignados.	horario está flotando en el diagrama original conectada a usuario y a un posee con evento. No queda claro a que entidad pertenece

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
1	AUTOINCREMENTABLE	SMALLSERIAL SERIAL BIGSERIAL	Valores enteros consecutivos desde 1 hasta el límite del tipo (2 o 4 u 8 bytes)	2 bytes 4 bytes 8 bytes	Crea un objeto secuencia en segundo plano y asigna valores automáticos correlativos.
2	UUID	UUID	Cadenas de 128 bits expresadas en formato hexadecimal estandarizado (32 dígitos hex separados por guiones))	16 bytes	Almacena combinaciones hexadecimales garantizando unicidad global entre sistemas independientes.
3	ENTERO	SMALLINT INTEGER BIGINT	Cadenas de longitud fija de exactamente n caracteres	2 bytes 4 bytes 8 bytes	Elegir según volumen, BIGINT recomendado para transacciones masivas o IDs globales.
4	DECIMAL	NUMERIC REAL DOUBLE PRECISION	Números decimales exactos o de punto flotante.	Variable 4 bytes 8 bytes	Usar NUMERIC para valores exactos, como dinero. REAL (6 dígitos) y DOUBLE PRECISION (15 dígitos) son inexactos.
5	LÓGICO	BOOLEAN	Estado lógico: (true, false, NULL) (acepta entradas como 't', 'f', 'yes', 'no', '1', '0')	1 byte	Acepta también 't', 'f', 'yes', 'no', '1', '0' como entrada.
6	TEXTO	TEXT	Cadenas de texto de longitud variable sin límite explícito de caracteres	Variable (1 o 4 bytes + contenido)	Máximo aproximado de 1 GB por valor. En PostgreSQL no es más lento que VARCHAR.
7	CARACTER	CHAR(n) / CHARACTER(n)	Cadenas de texto de longitud fija de exactamente n caracteres.	1 byte + n (cadenas cortas)	Si el texto es más corto que n, se completa con espacios.
8	FECHA	DATE	Fechas (año, mes, día) sin hora	4 bytes	Rango: 4713 a. C. a 5874897 d. C.
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP TIMESTAMPTZ	Fechas completas con hora (con o sin zona horaria	8 bytes 8 bytes	Rango: 4713 a. C. a 294276 d. C. Se recomienda TIMESTAMPTZ para guardar momentos exactos.
10	IMAGEN	BYTEA	Secuencias de bytes sin procesar (datos binarios o rutas/URLs	Variable (1 o 4 bytes + datos)	No hay tipo nativo para imágenes. Lo habitual es guardar la ruta o URL del archivo y usar BYTEA solo para archivos pequeños.
11	AUDIO	BYTEA	Secuencias de bytes sin procesar (datos	Variable (1 o 4 bytes + datos)	Mismo criterio que IMAGEN: guardar el archivo fuera de la base y la referencia en la tabla.
12	URL	TEXT o VARCHAR(n)	Cadenas de texto válidas con formato de dirección web (URL)	Variable	No existe tipo URL nativo. Se puede validar con un CHECK o un DOMAIN.
13	ENUM	ENUM (CREATE TYPE ... AS ENUM)	Lista finita de valores discretos predefinidos por el usuario	4 bytes	Se crea primero el tipo y luego se usa en la columna.
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(n) / CHARACTER VARYING(n)	Cadenas de texto de longitud variable de hasta n caracteres	1 byte + contenido (cadenas cortas)	Rechaza textos más largos que n.
15	BINARIO (opcional)	BYTEA	Secuencias de datos binarios arbitrarios	Variable (1 o 4 bytes + datos)	Para datos binarios genéricos.

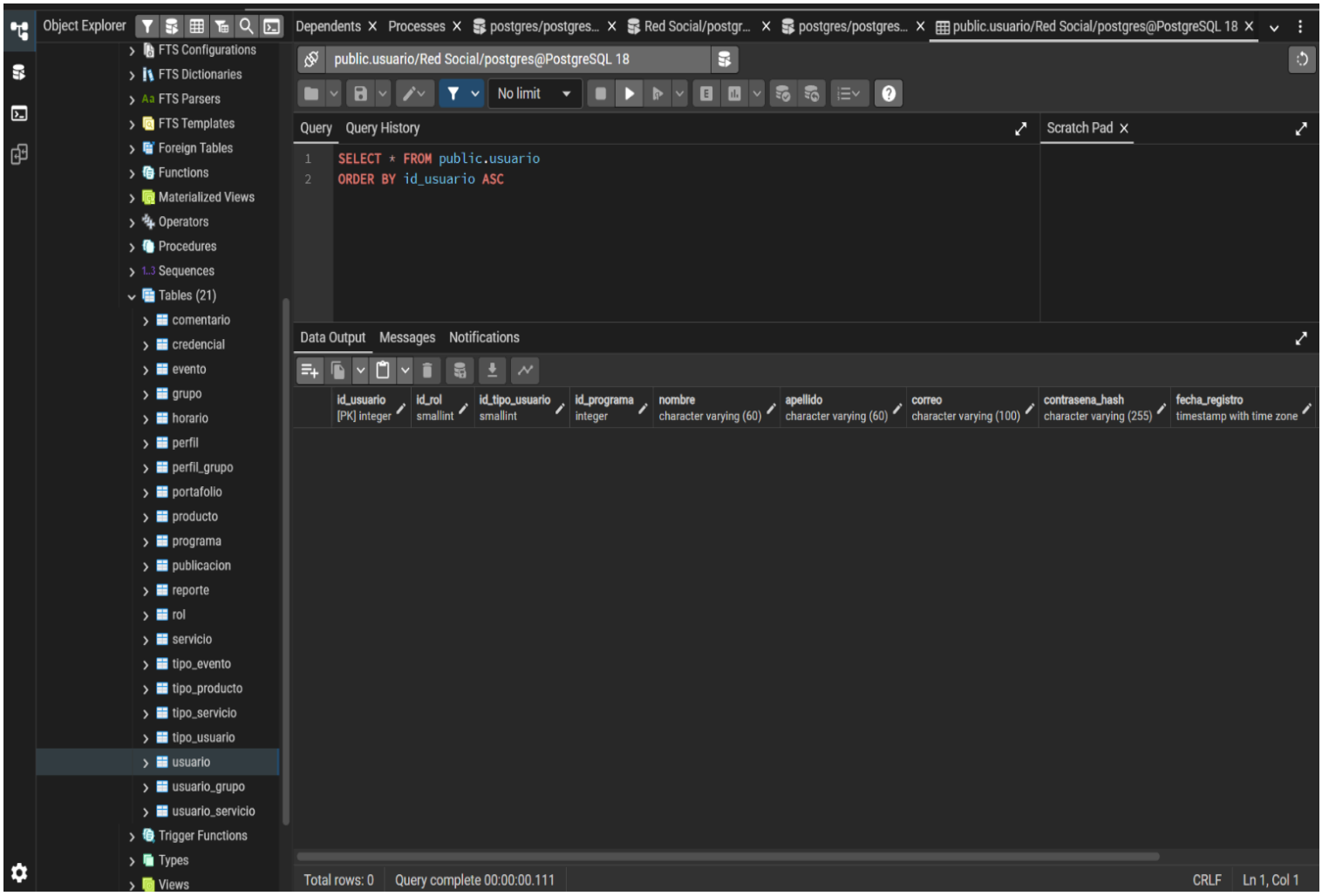
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

DICCIONARIO DE DATOS FÍSICO (PostgreSQL)			
Inventario de Tablas			
#	Tabla	Descripción Tabla	Observaciones
1	Usuario	Son los usuarios del sistema de información de la red pascualina.	Algunos nombres con mayuscula y minuscula, deberia de usarse la snake case.
2	ROL	Define los permisos y accesos del sistema.	En la entidad usuario, se incluyen ambas claves foráneas: id_tipo_usuario e id_rol.
3	tipo_usuario	Define los permisos y accesos del sistema. Clasifica al usuario como estudiante,	En la entidad usuario, se incluyen ambas claves foráneas: id_tipo_usuario e id_rol.
4	perfil	Contiene la información del usuario.	En la tabla perfil, la observación decía "Clave primaria id_tipo_usuario" . Debe ser PK: id_perfil, FK: id_usuario.
5	publicación	Es la información publicada por los usuarios de la red pascualina	En publicación, se observa id_perfil en lugar de id_publicacion e id_usuario.
6	comentario	Son los comentarios que se dejan en las publicaciones.	tabla sin errores o situaciones
7	grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes	tabla sin errores o situaciones
8	usuario_grupo	Espacios comunitarios creados por usuarios de intereses comunes	usuario_grupo, usuario_servicio para que sus PK/FK concuerden con las claves foráneas de sus entidades
9	servicio	Ofrece diferentes prestaciones para el usuario.	tabla sin errores o situaciones
10	tipo_servicio	Sitios organizados y pensados para todo tipo de estudiantes que requieran ases	tabla sin errores o situaciones
11	producto	Los usuarios que quieren formar su emprendimiento a través de diferentes tipos	tabla sin errores o situaciones
12	tipo_producto	Brindar diferentes tipos de artículos para los consumidores	tabla sin errores o situaciones
13	tipo_evento	Variedad de intereses para los estudiantes afines a el aprendizaje	tabla sin errores o situaciones
14	evento	Organización de actividades que refuerzan la interacción entre los diferentes pro	tabla sin errores o situaciones
15	credencial	Identificación única que posee cada usuario con relación a su participación en la	tabla sin errores o situaciones
16	portafolio	Repositorio para poner tus trabajos y proyectos	tabla sin errores o situaciones
17	reporte	Seguimiento de datos estructurados para un tema en especifico	tabla sin errores o situaciones
18	horario	Almacena la agenda académica de los usuarios, detallando los días, horas, mate	horario está flotando en el diagrama original conectada a usuario y a un rombo posee con evento. No queda
19	programa	Representa las carreras, tecnologías, licenciaturas o posgrado que se ofrecen es	tabla sin errores o situaciones
20	perfil_grupo	Represesenta los perfiles de espacios comunitarios creado por usuarios de inter	tabla sin errores o situaciones
21	usuario_servicio	Registra y controla los servicios específicos que tiene asignados cada usuario de	usuario_grupo, usuario_servicio) para que sus PK/FK concuerden con las claves foráneas de sus entidades
22			

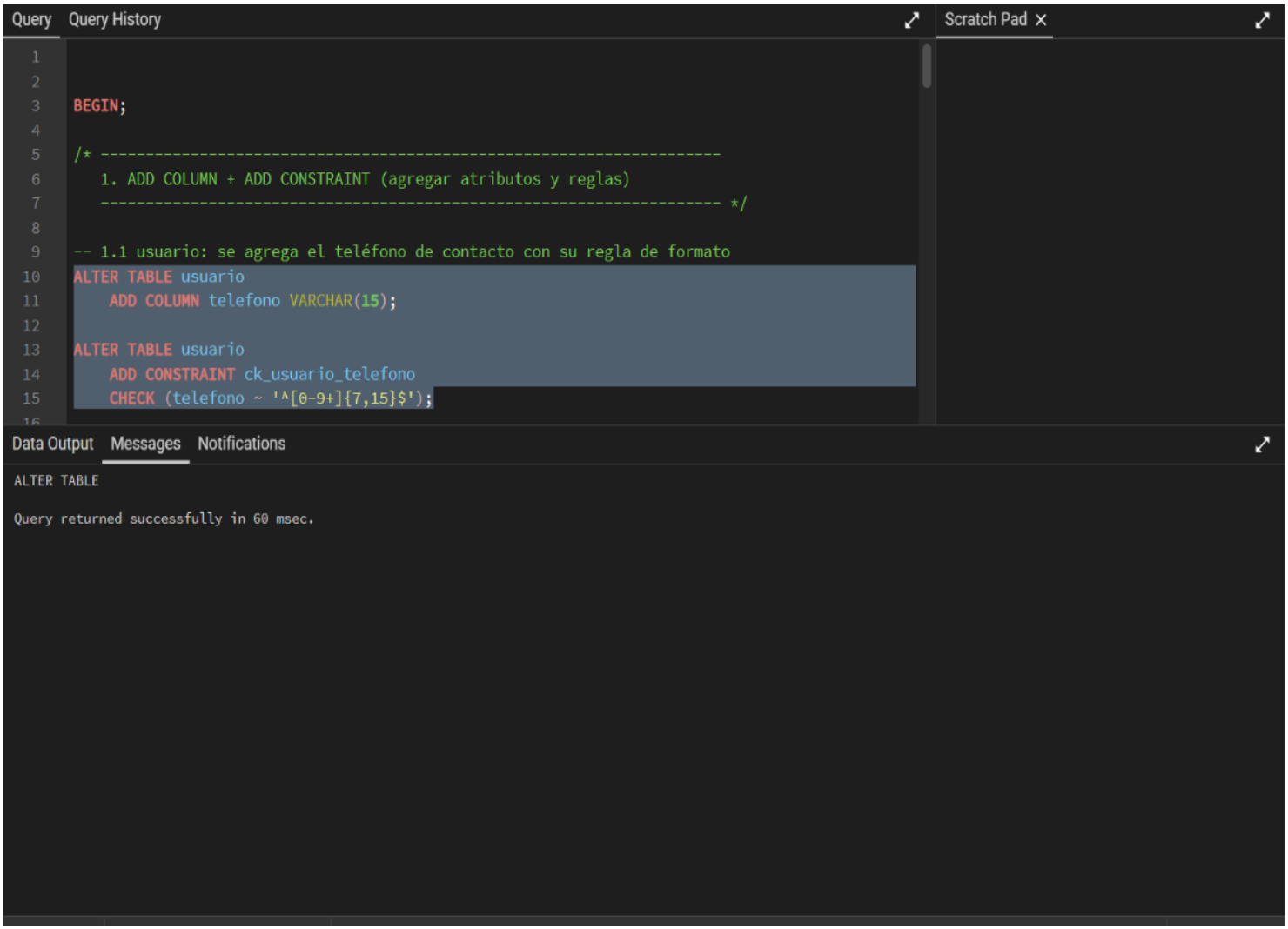
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Dato



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos



7.- Análisis de resultados

En este análisis general, como equipo queremos destacar todo el proceso que vivimos para pasar de una idea inicial a una base de datos real y funcional en PostgreSQL usando la interfaz de pgAdmin4. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que todo tuviera sentido y consistencia desde el principio, al revisar nuestro Modelo Conceptual original, nos dimos cuenta de que había errores que debíamos solucionar antes de programar nada, por ejemplo, teníamos conexiones repetidas y confusas con la entidad "horario", y vimos que la relación entre los usuarios y los servicios tenía que ser de "muchos a muchos", porque en la vida real un usuario usa varios servicios y un servicio atiende a varios usuarios. También corregimos detalles importantes, como entender que un comentario no puede existir si no hay una publicación previa, lo que nos ayudó a limpiar y organizar nuestro diagrama de Chen, al pasar al Modelo Físico, uno de los mayores retos fue elegir los tipos de datos correctos. No podíamos simplemente poner cualquier tipo de texto o número. Tuvimos que analizar bien la información y usar nuestra tabla comparativa para tomar decisiones con lógica, por ejemplo, en lugar de usar tipos de texto infinitos para todo, limitamos los espacios con **VARCHAR** para no desperdiciar memoria, y elegimos números enteros como **INTEGER** para los identificadores principales. También entendimos cómo funcionan los datos de fecha y hora **TIMESTAMP** para saber el momento exacto en que alguien hace una publicación o un reporte. Finalmente, todo este trabajo cobró sentido al establecer las relaciones entre las tablas usando claves primarias y foráneas. Esto es lo que realmente le da fuerza a la base de datos, porque asegura que la información no quede suelta o se pierda. Al crear los scripts con el lenguaje DDL, le pusimos reglas claras al sistema, como validar que los números de teléfono tengan el formato correcto. Al final, logramos que nuestro modelo conceptual, el lógico y el físico estuvieran totalmente alineados, creando una estructura muy sólida y lista para organizar toda la información de la red social de los estudiantes.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

YARA YULIANA GUTIERRES HURTADO

Me permitió entender y comprender la importancia del diseño y la estructuración de una base de datos para organizar la información de manera clara y sin tanta redundancia. Entendí que es muy práctico identificar las entidades atributos, relaciones, claves primarias y foráneas, y la transformación del modelo conceptual al modelo relacional, se puede analizar junto con mi equipo el manejo que se le da a cada tabla y depurar lo que se repetía. También, las formas en las qué aplicamos las normalizaciones permitieron reconocer la importancia de reducir la redundancia y prevenir inconsistencias en la información almacenada. Por otro lado, este proceso fortaleció mis conocimientos sobre el modelado de bases de datos y su forma de llevarse a cabo mediante líneas en PGADMIN4, POSTGRESQL, teniendo en cuenta que una adecuada planificación y estructuración son importantes para poder desarrollar sistemas de información confiables, seguros y fáciles de mantener.
La importancia de construir un modelo funcional y consistente por medio del análisis de las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, fue posible estructurar la información de forma lógica y establecer las condiciones necesarias. Además, el desarrollo de los modelos conceptual y relacional permitió comprender cómo se transforma una representación de las necesidades de un sistema en una estructura organizada de tablas, utilizando claves primarias y foráneas para relacionar los datos.
Por otra parte, corregimos y depuramos muchos elementos redundantes y que presentaban errores a la hora de pasarlos al programa PGADMIN4.
En conclusión, este trabajo nos representó una oportunidad para desarrollar mis habilidades de análisis, diseño y gestión de bases de datos, así como para fortalecer el trabajo en grupo y resolver algunos problemas y redundancia que presentaba el Diagrama de Chen y las tablas con sus normalizaciones, también la resolución de problemas. Mis conocimientos adquiridos me permiten ahora entender lo importante que es es generar o realizar una base importante para el desarrollo de sistemas de información confiables, seguros, eficientes y adaptables a cada una de las necesidades de los usuarios

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

KEVIN GALEANO VARGAS

Hacer esta tarea me sirvió mucho para ver cómo se pasa de un simple modelo conceptual a una base de datos que de verdad funciona en PostgreSQL. Antes veía todo el tema de las bases de datos como algo muy abstracto, pero ahora entiendo por qué es tan importante usar el lenguaje DDL para crear las tablas y ponerles reglas claras como las claves primarias y foráneas, me ayudó a ver que si no definimos bien estas reglas desde el principio, el sistema simplemente no va a funcionar bien cuando empiece a llenarse de información, este trabajo me deja aprendizajes que voy a usar todos los días en mi vida profesional me ayudó a ver que si la estructura está mal diseñada, toda la aplicación va a fallar o se va a volver muy lenta cuando tenga muchos usuarios, tambien este trabajo me ayudó aprender a pensar qué tipo de dato necesita cada campo y cómo se relacionan las tablas, el trabajo en equipo, fue de gran ayuda para poder sacar esta tarea adelante. Revisar los modelos entre todos nos ayudó a encontrar errores, por último, la red social que diseñamos para este caso de estudio me demostró lo importante que es tener un buen modelo de datos. En una plataforma donde los estudiantes van a tener perfiles, grupos de estudio, horarios, publicaciones e incluso un espacio para comprar y vender cosas, la cantidad de datos que se mueve es gigante. Si la base de datos no está bien estructurada, todo sería un desastre: los mensajes se perderían, las compras no quedarían registradas o los horarios se cruzarían. Este proyecto me dejó muy claro que hacer las cosas bien desde el diseño de los datos es la única forma de que el software tenga éxito

MIGUEL ANGEL PEREZ DIAZ

La elaboración de esta parte del proyecto me gustó bastante, ya que nos están enseñando las posibilidades y las formas de cómo podemos hacer nuestra propia empresa o establecimiento mediante el desarrollo de SQL y cómo se pueden distribuir las tablas y cómo se modifican datos con DDL, ya que ayuda mucho a saber cómo definimos y creamos las tablas y cómo estas se van relacionando entre estas mismas. También cómo se va desarrollando, también esto muestra las posibilidades y usos que hay sabiendo que, con la información y entidades y relaciones que tenemos elaboradas, son muy pocas y también que obtienen muchos campos de uso, que quiere decir que se pueden seguir implementando cada vez más cosas haciendo que se velva muchísimo más grande, mostrando que para poder obtener una buena base de datos se necesita primero la recolección de datos y cómo se van formando del uso de estas mismas.También el trabajo en grupo fue hallar errores de las tablas haciendo que haya mejor comunicación y uso de los programas dados. También esto me ayuda mucho en mi campo laboral y las experiencias que necesito para poder ejercer mi carrera, ya que sé que esto es un paso importante para mí y que debo de saberlo proyectar bien y cómo debo de tener que poner parte de mí para que pueda funcionar. La verdad es una gran experiencia cómo se va mirando cada vez que se crean las tablas y logran un funcionamiento óptimo de estas. Considero que todo este proceso me brinda herramientas indispensables para enfrentarme a los retos de la industria, comprender la importancia del orden en la información y valorar el esfuerzo constante que requiere construir soluciones tecnológicas eficientes para cualquier proyecto real.

DIEGO KEPLER SUESCÚN ZULUAGA

De entre todas las cosas que aprendí, puedo empezar a destacar el cómo a veces el modelo conceptual, a pesar de haber pasado por procesos de análisis y corrección, incluso hasta los procesos de normalización. Es posible que hayan cosas que se hayan pasado por alto y presenten inconsistencias. Entre las que pasaron, hubieron conexiones repetidas que presentaron cierta

confusión sobre cómo se manejaban, cosa que tuvimos que corregir. También tener en cuenta situaciones donde existía cierta dependencia entre las entidades que impedía que una existiera sin la otra, cosa que notamos sucedía en un caso que habíamos pasado por alto desde el modelo conceptual y diagrama de Chen.
Durante el proceso de realización de el modelo físico, nuestro mayor desafío al inicio fue el manejar qué tipos de datos eran los adecuados para asignar a los atributos de cada entidad, ya que esto era importante para el rendimiento y correcta administración de los recursos, evitando lo más posible el desperdicio de memoria. También tuvimos que saber aplicar correctamente las Relaciones entre las tablas, usando correctamente las claves primarias y claves foráneas. El manejo del lenguaje de definición de datosDDL - gestores de bases de datos

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	**Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)**		**20**	
2	**Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)**		**10**	
3	**Tabla Comparativa de tipos de Datos**		**10**	
4	**Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)**		**100**	
5	**DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos**		**120**	
6	**DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos**		**30**	
7	**Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)**		**20**	
8	**Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)**		**30**	
9	**Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones**		**40**	
10	**Video de Sustentación y defensa "en vivo"**		**200**	
11	**Repositorio GIT**		**20**	
	NOTA = xx/600 =	**Total**	**600**	